

Motor de Preparació de Comandes de Venda

URL: http://comandes.agrienergia.local/ · **Estat:** en producció · **Període dev:** 2026 (86,6 h acumulades)

Descripció

Motor de càlcul automàtic per a la preparació de comandes de venda amb regles de negoci avançades (RF1–RF14, versions V4–V9). Interfície web que consulta la base de dades **KAIS (SQL Server)**, aplica lògica determinista d'embalatge i mostra preview visual dels palets a preparar amb traçabilitat completa de cada decisió. Substitueix la planificació manual operari per operari per un càlcul reproducible i monitorat.

Necessitat

Abans, cada operari planificava palets aplicant les regles de memòria, amb temps mort entre 3 i 4 minuts per comanda i errors recurrents (~5 per setmana) que provocaven reparació, devolucions i descontrol d'estoc. La complexitat creixent de les regles (mínim de comanda, aprovisionament d'estoc, sacs colagne, fusió de residuals, dimensions especials) feia impossible mantenir-les actualitzades als operaris manualment.

Recursos dedicats

Concepte	Valor
Hores de desenvolupament	86,6 h
Cost intern estimat (a 33,5 €/h cost empresa)	2.901 €
Stack tècnic	Python 3 · Flask · pyodbc · SQL Server KAIS · JavaScript vanilla

Retorn

Quantitatiu (estudi ROI 2026-05-20)

Indicador	Abans → Ara	Millora
Temps per comanda	3–4 min → 1 min	–75 %
Errors / setmana	5 → 1	–80 %
Hores alliberades / any	635 h (0,37 FTE)	—
Estalvi anual (cas central 34 €/h)	≈ 21.590 €/any	—
Payback	~1,6 mesos · ROI any 1: +600–800 %	—

Qualitatiu

- **Decisions reproduïbles:** mateix càlcul independentment de qui prepari la comanda.
- **Traçabilitat completa:** cada palet conté quina regla l'ha generat.
- **Preview visual de palets** abans d'imprimir, evita reparar feina.
- **Rendiment estable** (3 ms/query, 0 errors SQL) amb dashboard de monitorització.

Veredict

Inversió de 2.901 € → retorn de ~21.590 €/any. El projecte amb millor relació inversió/retorn del portafoli: payback < 2 mesos, ROI any 1 > 600 %. Estudi complet a docs/Estudi_ROI_Motor_Comandes.docx.